

22 - 07- Diabète et Grossesse - Pr. Asmouki

Bonjour, aujourd'hui, nous allons traiter le cours Diabète et Grossesse, un cours très important en orthopédie qui pose des problèmes au cours de la surveillance parce qu'il y a des risques de complications aussi bien chez la mère que chez le bébé. Alors, le plan que nous allons adopter est le suivant. On va commencer par une petite introduction.

On va parler ensuite de la physiopathologie, notamment l'influence de la grossesse sur le métabolisme du glucose et l'influence de l'hyperglycémie sur la grossesse. Nous allons parler des deux grands chapitres, c'est à dire les femmes diabétiques connues, c'est le diabète réélabile. Lorsqu'elles tombent enceintes, quelles sont les complications? Et on va parler par la suite du diabète gestationnaire, c'est à dire que les femmes ne sont pas connues diabétiques.

Et chez qui, au cours de la surveillance de la grossesse, on trouve un diabète gestationnaire. Bien sûr, après, on va continuer. Alors, comme introduction, le diabète pose un véritable problème.

Beaucoup de diabètes dans la population générale. Bien sûr, c'est de la population relativement jeune peut tomber enceinte. Alors, lorsqu'il y a association avec la grossesse.

Il y a un risque de complication aussi bien chez la mère que chez le fœtus. En plus, la grossesse elle même prédispose à un trouble du métabolisme du glucides. On va le voir dans la physiopathe.

Parce qu'il faut connaître déjà que la grossesse est un état diabétogène et peut entraîner. Des troubles du métabolisme du glucides. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle la grossesse et les diabétogènes, surtout à partir du deuxième trimestre.

Ça, on va le voir tout à l'heure. Il y a trois situations à connaître. Les femmes diabétiques qui tombent enceintes, ce sont les diabètes connus, les diabètes déclarés.

Ils peuvent tomber enceintes. La deuxième situation, c'est des femmes qui sont diabétiques, mais qui ne sont pas connus. Ce sont les diabètes méconnus et que la grossesse révèle le diabète chez elle.

Et la troisième situation, ce sont les diabètes, les vrais diabètes gestationnaires, c'est à dire que c'est des femmes qui, au cours de la grossesse, vont faire un diabète que après la grossesse, ils peuvent retrouver un métabolisme glucidique normal. Donc, c'est comme. L'objectif de ce cours, c'est de expliquer l'influence de la grossesse sur la glycémie.

Et bien sûr, expliquer l'influence de la glycémie. Sur la grossesse, bien sûr, on a dit que la grossesse est diabétogène. On va savoir quelles sont les femmes qui vont faire un diabète gestationnaire.

C'est des femmes qui ont certains facteurs de risque qu'il va falloir connaître. Et donc, ce

diabète gestationnaire, il faut savoir le dépister chez ces femmes là. Bien sûr, en cas de.

Comme objectif également, lorsqu'une femme a un diabète, un trouble du métabolisme glucide, il faut savoir la prendre en charge avant la grossesse, pendant la grossesse et bien sûr, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Alors, le plan, on a déjà vu la production physiopathe, les diabètes préalables et les diabètes gestationnaires. Alors qu'en physiopathologie.

L'influence des sécrétions placentaires sur le métabolisme du glucide. Avec la grossesse, il y a beaucoup d'hormones qui vont avoir une influence sur le métabolisme du glucide. Ces hormones là sont essentiellement l'hormone lactogène placentaire, HLP.

L'estradiol, la progestérone, les hormones de la femme et de la grossesse, l'ACTH et la cortisol. Le placenta, c'est une usine à hormones. Lorsqu'elle se développe au cours de la grossesse, on va avoir des influences sur le métabolisme glucidique.

Alors, au premier, le premier trimestre, il va y avoir un profil particulier. On ne va pas avoir cette hormone lactogène placentaire qui est encore sécrétée en grande partie par le placenta. On va voir essentiellement les oestrogènes et la progestérone qui sont augmentés.

Et ces hormones là, ils ont un effet insuline. Donc, il augmente l'action de l'insuline. Donc, on va voir comment ça va entraîner.

Par contre, au deuxième trimestre de la grossesse, cette hormone lactogène placentaire devient prépondérante et elle a un effet contraire aux oestrogènes et à la progestérone. Donc, il va entraîner un dysfonctionnement de l'action de l'insuline. Donc, il va entraîner une insuline de résistance.

Lorsqu'il y a une insuline de résistance, vous comprenez très bien qu'on va avoir une hyperglycémie. Donc, essentiellement, au deuxième trimestre, il y a la deuxième moitié de la grossesse qu'on va avoir cet effet de grossesse diabétogène. Deux notions importantes à connaître.

Le glucose, qui est une petite molécule, il traverse le placenta. Donc, s'il y a une hyperglycémie chez la mère, le glucose va passer dans le compartiment fœtal. L'insuline, par contre, c'est une grosse molécule et ne passe pas la barrière placentaire.

Ces modifications hormonales vont entraîner au début de la grossesse du fait que les oestrogènes augmentent l'effet de l'insuline. On va avoir une tendance à l'hypoglycémie. Lorsqu'une femme est sous insuline, il faut faire attention au cours de la première partie de la grossesse pour être amené à diminuer sa dose d'insuline.

Plus progressivement du fait de l'hormone lactogène placentaire. Les besoins en insuline augmentent parce qu'il y a une insuline résistance. Durant cette partie de la grossesse, on va avoir une tendance à l'hyperglycémie.

Au cours de l'accouchement, du fait de l'effort, les besoins en insuline vont diminuer. Et dans le postpartum, ce métabolisme glucidique va être instable. Donc, on va faire attention dans le postpartum.

Soit diminuer l'apport en insuline, soit l'augmenter parce qu'il va y avoir une instabilité durant cette période là de l'intérêt de la surveillance. La chose qu'il faut également comprendre, c'est au cours de la surveillance, au cours de la grossesse, le seuil, le rein laisse passer le glucose, le seuil du glucose diminue. Donc, on va avoir des glucosurées physiologiques.

Trouver une glucosurée chez un pharmacien, ça ne veut pas dire qu'il ait une hyperglycémie, mais la physiologie du rein au cours de la grossesse, c'est qu'elle laisse passer plus de glucose dans les urines. Donc, ce qu'il faut retenir au premier trimestre, il y a une tendance à l'hyperglycémie. Au deuxième trimestre, il va y avoir une tendance à l'hyperglycémie du fait de l'insuline résistance.

L'élément de la physiopathologie de l'hyperglycémie courante de la grossesse, c'est comment expliquons la macrosomie chez le fœtus? On voit dans ce schéma le compartiment maternel, le placenta, le compartiment fœtal. Alors, l'hyperglycémie chez la mère, on dit que le glucose passe librement le placenta chez le fœtus. Donc, lorsqu'il passe chez le fœtus, on va trouver que le fœtus va réagir parce que son pancréas est normal.

Il va sécréter plus d'insuline et on sait très bien que l'insuline va utiliser le glucose. Mais le glucose qui est en excès va être stocké parce qu'il va être stocké sous forme de graisse. On va, ça va aboutir à la macrosomie.

La mécanique physiopathologique de la macrosomie, l'hyperglycémie maternelle va entraîner un hyperinsuline chez le fœtus qui va stocker l'excès du glucose et aboutir à la macrosomie. Ceci concernant la physiopathologie de la macrosomie. Comme on l'a vu dans le plan, on va parler des femmes diabétiques connues qui tombent enceintes.

Les diabètes déclarés, les diabètes avérés, les diabètes connus. Leur fréquence au cours de la grossesse de 0,5 à 1% des femmes enceintes. Et sur ces diabètes là, le un tiers, c'est un diabète de type 1 et les deux tiers, c'est des diabètes de type 2. Donc, il va y avoir des risques aussi bien chez la mère que chez le fœtus du fait de l'hyperglycémie.

Alors, quels sont les risques pour l'enfant? Du fait qu'il y a déjà une hyperglycémie avant la grossesse, si jamais, si jamais le diabète n'a pas été équilibré, la glycémie, on peut dire qu'elle a un effet thérapeutique. Il va entraîner des malformations dans le système nerveux central, dans l'appareil cardiovasculaire et dans les autres organes. Alors, en plus de ça, ces diabètes là, du fait de l'hyperglycémie, on a vu dans la physiopathe qu'il y a un risque de macrosomie.

Également, ce qui est important, c'est qu'il y a une hantise, c'est la mort fœtale in hétéro, soit par l'hyperglycémie, soit par le déséquilibre acido-cytosique, soit par les complications qui sont associées au diabète, c'est à dire la pré-eclampsie. Donc, risque de mort fœtale in hétéro.

Également, du fait de ce diabète là, il y a un grand taux de risque de prématurité en cas de la grossesse, soit par des malformations, soit par des infections.

Et en dernier lieu. La mort vécue in hétéro, du fait de la macrosomie, l'accouchement va être difficile avec un risque de dystocie des épaules du fait de la masse du bébé. Et au cours de cet accouchement là, du fait de la macrosomie, on risque d'avoir des problèmes de paralysie du plexus brachial, paralysie du plexus brachial.

En plus de ces complications mécaniques de l'accouchement, il va y avoir des complications métaboliques, risque d'hypoglycémie, risque d'hypoglycémie, polyglobulie, risque d'hémodémie. Ça, concernant les complications pour l'enfant. C'est une diabétique, on peut avoir des complications métaboliques aiguës, la type d'hypoglycémie, surtout au premier trimestre, comme on a vu dans la physiopathe.

Et après, il y a un risque d'hyperglycémie avec l'acide de cétose et des aggravations. Donc, les risques de métabolisme aiguë, les complications métaboliques aiguës chez les femmes qui ont du diabète ancien et le risque d'aggravation de leur microangiopathie, soit au niveau de l'œil, de l'arthropathie, soit au niveau du rein, soit au niveau du cœur. Il y a un risque d'aggravation des microangiopathies lorsque le diabète est ancien.

Chose importante également pour les femmes diabétiques sont à grand risque de faire une prééclampsie de 10 à 20%. Les femmes vont faire cette prééclampsie là. Également, toutes les infections urinaires sont augmentées chez la femme diabétique, notamment les infections urinaires, infections respiratoires et même après l'accouchement.

Après la césarienne, le risque d'infection va d'avoir des infections de la paroi. Donc, pour éviter ces complications maternelles et fœtales, il y a des choses à faire avant que la femme ne tombe enceinte. C'est la procréation reconceptionnelle.

Il faut faire un suivi chez le diabétologue pour pouvoir aboutir à une glycémie normale avant que la femme tombe enceinte. Et lorsqu'elle tombe enceinte, ce sont des grossesses à haut risque. La situation diabète de grossesse constitue une grossesse à haut risque.

Il faut un suivi d'obstacle particulier et l'accouchement doit être programmé du fait de risque de macrosomie, de risque de problèmes métaboliques. Et bien sûr, le postpartum va avoir certaines particularités. Pour cette programmation préconceptionnelle, avant que la femme tombe enceinte, il faut faire un bilan précis des complications, l'enceinte de diabète, est ce qu'il y a un problème oculaire, est ce qu'il y a des problèmes rénaux, notamment par la préférence.

Il faut absolument obtenir des glycémies normales avant que la femme tombe enceinte. Il faut, si jamais les sous insuline, il faut faire une insuline thérapie optimisée et pour les femmes qui ont un diabète type 2, il faut absolument arrêter les antidiabétiques oraux parce qu'ils n'ont pas de la grossesse et passer à l'insuline. Si jamais ils ont un diabète.

C'est très difficile. Ceci concernant les consultations préconceptionnelles. Lorsque la femme

tombe enceinte, je répète encore une fois, ce sont des grossesses à haut risque.

Il va falloir. Des consultations tous les mois, ce qui est donné, c'est qu'il faut comprendre ce qu'il faut apprendre dans ce cours là, c'est que lorsque la femme a un diabète et qu'elle est enceinte, il faut absolument faire une consultation tous les 15 jours chez le diabétologue ou une consultation tous les mois chez le l'obstétricien, le gynécologue ou le médecin généraliste. Au cours de ces consultations là, on va dépister les complications ou bien les choses qu'on peut produire chez ces femmes là et bien sûr, prévenir ces complications là.

Pour faire des bandelettes urinaires, le CDI parce qu'il y a des risques d'infection urinaire, des risques de prévention, c'est des hyperglycémies qui étaient déjà là avant la grossesse, au moment de la prévention. Donc, il faut faire un bilan des malformations fatales, notamment par l'échographie morphologique qui est en général réalisée entre le 22e et la 24e semaine. À la fin de la grossesse, il y a un grand risque de mort fatale inhérente, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'équipes au delà de 32 semaines font des enregistrements du rythme cardiaque fatal deux fois par semaine.

Bien sûr, au cours de chaque consultation, il va falloir dépister la prééclampsie, dépister la prématurité en mesurant la tension artérielle et en demandant s'il y a des contractions, s'il y a des modifications cervicales, soit cliniquement, soit à l'échographie. Donc, ceci concernant la prise en charge de ce diabète au cours de la grossesse. Alors l'accouchement, on ne doit pas le laisser se dérouler spontanément, sachant qu'il y a le terme lorsque le terme normalement 37 semaines chez les femmes diabétiques.

Il y a un petit retard d'une semaine, ce qui fait qu'il faut toujours attendre 38, 39 semaines avant de dire que la femme a atteint son terme. Diabète ne signifie pas obligatoirement césarienne programmée. Toujours l'accouchement va être en fonction des conditions obstétricales.

Le diabète, lui seul, n'est pas une indication de la césarienne. Mais le taux de césarienne est élevé chez ces patients là parce qu'ils ont des complications, notamment la macrosomie ou bien des complications autres qui peuvent indiquer la césarienne au cours de l'accouchement. Souvent, on a recours au déclenchement à 39 semaines pour éviter l'aggravation de la macrosomie.

On ne laisse pas jusqu'à 40, 41 semaines, 39 semaines. Beaucoup d'équipes en train de pratiquer le déclenchement du travail pour justement diminuer ce risque de macrosomie. Bien sûr, au moment de l'accouchement, il faut absolument que l'anesthésiste, le pédiatre soit en place.

Dans le postpartum, les besoins vont être modifiés, donc il faut surveiller, surveiller le travail. Il faut surveiller le postpartum, surveiller la glycémie et donner en fonction des besoins. Le diabète n'est pas une contreindication à l'allaitement maternel.

Au contraire, il est encouragé. Par contre, la contraception doit être adaptée en fonction des profils des femmes. Alors ceci, ceci étant dit, on a parlé des diabètes préalables connus.

Maintenant, on va parler du diabète gestationnaire. Le diabète apparu au cours de la grossesse. Définition, c'est toute l'hyperglycémie déconstituée pendant la grossesse.

C'est une situation relativement plus fréquente que le diabète connu. Ces 5% des grossesses peuvent se compliquer d'un diabète gestationnaire. C'est fréquent et ce sont des situations variables.

Pourquoi c'est variable? Parce que dans ce groupe de diabète gestationnaire, il y a les vrais diabètes gestationnaires, c'est à dire qui sont découvertes au cours de la grossesse et qui vont disparaître par la suite. Et il y a également des situations qui étaient connues diabétiques, mais qui n'étaient pas diagnostiquées. C'est des diabètes qui sont méconnues.

Du fait de cette variabilité, il va y avoir des tableaux de sévérité variable. Également, on se pose toujours la question après la grossesse, est ce que cette femme là va garder une hyperglycémie? Si jamais il a gardé, c'est très probablement des diabètes méconnues. Si elles se normalisent, ce sont des diabètes gestationnaires vrais.

Alors, les nouvelles recommandations du dépistage du diabète gestationnaire. On a dit que la grossesse et les diabétogènes, que la grossesse peut perturber le métabolisme des hydrates de carbone. Effectivement, c'est des diabétiques qui sont faut capturer l'hydratation, on ne peut pas dire que c'est qui a peur et que c'est une maladie très grave.

Oui, c'est ça. On a trois glycémies, une glycémie à jeun, une glycémie à une heure et une glycémie à deux heures. Et lorsque une seule valeur est pathologique, on va parler d'un diabète gestationnel.

Alors, est ce qu'on fait ce dépistage de façon systématique? Non, il n'est pas systématique. On le fait chez ces femmes ayant des facteurs de risque. Quelles sont ces femmes là? Soit.

Soit qu'il y a un antécédent de diabète gestationnel. Soit qu'il y a un antécédent de macrosomie. Soit qu'il y a un antécédent familial de premier degré de diabète.

Soit que c'est des femmes qui sont obèses, qui ont un index de masse corporelle supérieure à 25. Soit les femmes qui sont un peu âgées, au delà de 35 ans. C'est ces patients à risque là où il faut faire un dépistage du diabète gestationnel.

Les autres, on les surveille normalement comme les grossesses normales. Alors, quelles sont les modalités de dépistage? Chez ces femmes là à risque. On fait une glycémie agent au premier trimestre.

Une glycémie agent lorsque la femme a un facteur de risque. Cette glycémie agent, soit que la glycémie est inférieure à 0,92, il n'y a pas de problème. Par contre, si la glycémie agent au

premier trimestre est supérieure à 0,92, on va parler déjà du diabète gestationnel.

Et bien sûr, il est considéré comme diabète gestationnel. On n'a pas besoin de faire d'autres tests. Il faut surveiller, il faut les traiter comme des diabètes gestationnels.

Par contre, lorsque la glycémie agent est supérieure à 1,26, ce qui est pathologique, c'est des vrais diabètes de type 2 qui étaient mis connus et que ce dépistage du premier trimestre les a révélés. Donc, au delà de 1,26, c'est un diabète de type 2. Alors, chez ces femmes à risque là, lorsqu'on fait cette glycémie agent du premier trimestre et lorsque il est normal, on ne va pas les oublier. On va refaire un test de dépistage à 60 grammes dont on a parlé tout à l'heure entre 24 et 28 semaines.

Et lorsque on va avoir trois glycémies, comme on a vu dans la plaque précédente, si une valeur est pathologique, ça doit être un diabète gestationnel et pour le prendre en charge comme un diabète gestationnel. Alors, la prise en charge du diabète gestationnel, toujours on commence par la diététique. Il faut diminuer les apports de sucre rapide.

Pour répartir les repas en trois repas en diminuant la ration calorique. Bien sûr, toujours conseiller l'activité physique régulière trois minutes, trois à cinq fois par semaine. Donc, il faut commencer par le régime et les mesures hygiéniques et diététiques.

Et contrôler la glycémie. L'objectif, c'est d'aboutir à une glycémie agent inférieur à 0,95. Et une glycémie 2h post-prandial inférieur à 1,20.

Lorsqu'on a ces valeurs là, c'est que même si c'est un diabète gestationnel et on va dire qu'il est équilibré, on va avoir moins de complications. Et bien sûr, il faut surveiller par notre contrôle glycémique 4 à 6 fois par jour, agent et 2h post-prandial afin de voir ce que nos objectifs sont atteints. Si nos objectifs ne sont pas atteints par le régime et l'hygiène diététique seule.

On va. Confier la patiente. L'endocrinologue pour instaurer une thérapie pour obtenir un équilibre glycémique correct.

Bien sûr. Pourquoi la thérapie? Parce que les antidiabétiques auront pas d'AMM au cours de la grossesse. Alors, dans le postpartum, lorsque ces femmes qui ont un diabète gestationnel accouchent.

Il faut surveiller la grossesse pour ne pas surveiller la glycémie pour ne pas méconnaître un diabète de type 2 qui était méconnu. Si la glycémie reste, elle peut en postpartum. C'est vraiment un diabète de type 2. Le diabète gestationnel n'est pas une contre-indication à l'allaitement.

Il n'y a pas d'indication aux antidiabétiques auront pendant l'allaitement. Si jamais le régime n'est pas suffisant, il faut instaurer une insuline thérapie. La contraception doit être adaptée aux autres facteurs de risque, notamment l'obésité, la dyslipidémie et les perpétuations.

En général, lorsqu'il y a un problème, les microprogestatifs sont largement indiqués dans la contraception. Les microprogestatifs comme mélinant, microbale, céracète. À distance, 2 à 3 mois après le diabète gestationnel, lorsque même si la glycémie s'est normalisée, il faut faire une nouvelle HGPO à 75 grammes.

Avec 3 mesures à 0 heure, à 1 heure et à 2 heures. Alors, retenez que ça, il faut un diabète gestationnel. Après 3 mois, il faut reconstruire une HGPO.

Et ces valeurs là, on n'est pas obligé de les apprendre. Mais il y a des valeurs. Ce sont pathologiques, il faut considérer comme un diabète.

En conclusion, vous voyez que l'association diabète et grossesse est une association qui entraîne beaucoup de complications maternelles et fœtales. Donc, c'est vrai, la grossesse a un risque. Le diabète gestationnel est très fréquent par rapport au diabète, à l'association diabète connu 5% versus 1%.

Et donc, il faut le dépister. Comment on le dépiste? On fait une glycémie agent au premier trimestre lorsqu'il y a des facteurs de risque. Lorsque cette glycémie agent est pathologique, c'est le diabète gestationnel ou bien du diabète perdu.

Si il est normal, il faut refaire cette HGPO entre 24 et 28 semaines. Chez les femmes, il y a des facteurs de risque. Alors, les seuils, on les a vus.

Donc, trois mesures de glycémie à H0, H60 et H120. Et bien sûr, la prise en charge thérapeutique doit être en fonction de la sévérité. Beaucoup de diabètes sont très, très, très modérés qui répondent facilement au régime.

D'autres, par contre, sont plus graves. On sait que l'ennemi numéro un au cours de la grossesse, c'est l'hyperglycémie. Que ceci étant dit, je vous ai laissé des QCM avec des corrections en anglais.

Ça peut, ça pourra me donner des idées dans la rédaction de mes QCM.